

Математическое описание методов сглаживания

Пусть дан дискретный сигнал $x[n]$, $n = 0, 1, \dots, N - 1$. Ниже описаны четыре метода его сглаживания.

1. Равномерное скользящее среднее (Boxcar)

1.1 Определение

Пусть M — размер окна, $m = M // 2$ — половина окна. Равномерное скользящее среднее определяется как:

$$y[i] = (1 / W_i) \cdot \sum_{j \in N(i)} x[j]$$

где множество индексов окна и его размер:

$$N(i) = \{ j \mid \max(0, i + 1 - m) \leq j < \min(m + i, N) \}$$

$$W_i = |N(i)| = \min(m + i, N) - \max(0, i + 1 - m)$$

1.2 Граничные условия

На расстоянии менее m от края сигнала окно обрезается:

Область	Условие	$N(i)$	W_i
Левая граница	$i < m$	$\{0, 1, \dots, m + i - 1\}$	$m + i$
Центр	$m \leq i < N - m$	$\{i + 1 - m, \dots, m + i\}$	M
Правая граница	$i \geq N - m$	$\{i + 1 - m, \dots, N - 1\}$	$N - (i + 1 - m)$

1.3 Свойства

Веса: все элементы в окне имеют равный вес $1/W_i$

Размер окна: фиксированный M в центре, уменьшается на границах

Амплитудно-частотная характеристика: $H(f) = \sin(\pi f M) / (M \cdot \sin(\pi f))$

Тип: низкочастотный фильтр с резким срезом, вызывающим артефакты Гиббса

2. Гауссов фильтр (Gaussian)

2.1 Ядро фильтра

Пусть M — размер окна, $m = M // 2$, $\sigma = M / 6$. Ядро Гаусса нормируется так, чтобы сумма весов равнялась единице:

$$w[k] = \exp(- (k - m)^2 / (2\sigma^2)), \quad k = 0, 1, \dots, M - 1$$

$$w^- [k] = w[k] / \sum_{j=0}^{M-1} w[j]$$

Значение $\sigma = M/6$ выбрано так, что интервал $\pm 3\sigma$ укладывается в окно, охватывая ~99.7% энергии ядра.

2.2 Граничные условия — симметрическое отражение

Сигнал дополняется симметрическим отражением на m отсчётов с каждой стороны:

$$\begin{aligned}x^*[i] &= x[m - 1 - i], & i &= 0, 1, \dots, m - 1 & \text{(левое отражение)} \\x^*[m + i] &= x[i], & i &= 0, 1, \dots, N - 1 & \text{(оригинал)} \\x^*[N + m + i] &= x[N - 1 - i], & i &= 0, 1, \dots, m - 1 & \text{(правое отражение)}\end{aligned}$$

2.3 Свёртка

$$y[i] = \sum_{k=0}^{M-1} w[k] \cdot x^*[i + k], \quad i = 0, 1, \dots, N - 1$$

Каждый отсчёт выходного сигнала — взвешенная сумма M соседних точек с весами нормализованного гауссова ядра.

2.4 Свойства

Веса: убывают по закону Гаусса от центра окна к краям, что обеспечивает плавное затухание без артефактов Гиббса

Симметричность ядра: фильтр имеет нулевую фазу (сдвиг отсутствует)

Параметр $\sigma = M/6$: определяет степень сглаживания

3. Прогрессивное среднее (Progressive Mean)

3.1 Определение

Прогрессивное среднее — среднее арифметическое всех отсчётов от начала сигнала до текущей позиции:

$$y[i] = (1 / (i + 1)) \cdot \sum_{k=0}^i x[k], \quad i = 0, 1, \dots, N - 1$$

Эквивалентно через накопленную сумму:

$$\begin{aligned}S[-1] &= 0 \\S[i] &= S[i - 1] + x[i] \\y[i] &= S[i] / (i + 1)\end{aligned}$$

3.2 Интерпретация

Это скользящее среднее с расширяющимся окном: на первом отсчёте окно содержит 1 элемент, на втором — 2, ..., на последнем — N элементов. Фактически окно охватывает весь сигнал от начала до текущей точки.

3.3 Свойства

Размер окна: $i + 1$ — растёт от 1 до N

Дисперсия оценки: убывает как $O(1/i)$, достигая минимума на последнем отсчёте

Максимальная гладкость: наиболее сильное сглаживание среди рассмотренных методов

Чувствительность к шуму: первые отсчёты значительно подвержены влиянию шума

4. Гибридное сглаживание (Hybrid: Boxcar + Progressive)

4.1 Определение

Гибридный метод разбивает область определения сигнала на три зоны в зависимости от индекса i :

$$y[i] = \begin{cases} y_{\text{boxcar}}[i], & \text{если } 0 \leq i < M \\ (1 - \lambda) \cdot y_{\text{boxcar}}[i] + \lambda \cdot y_{\text{prog}}[i], & \text{если } M \leq i < 2M \\ y_{\text{prog}}[i], & \text{если } i \geq 2M \end{cases}$$

где $\lambda(i) = (i - M) / M$, $\lambda \in [0, 1)$

Здесь y_{boxcar} — результат равномерного скользящего среднего (раздел 1), y_{prog} — результат прогрессивного среднего (раздел 3), M — размер окна.

4.2 Зоны

Зона	Диапазон	Формула	Характер поведения
I	$0 \leq i < M$	$y[i] = y_{\text{boxcar}}[i]$	Равномерное усреднение по фиксированному окну
II	$M \leq i < 2M$	$y[i] = (1-\lambda)y_{\text{boxcar}} + \lambda y_{\text{prog}}$	Линейная интерполяция между двумя методами
III	$i \geq 2M$	$y[i] = y_{\text{prog}}[i]$	Полное прогрессивное среднее

4.3 Коэффициент интерполяции

$$\lambda(i) = (i - M) / M$$

$$\lambda(M) = 0 \rightarrow \text{полный boxcar}$$

$$\lambda(2M - 1) = (M - 1) / M \approx 1 \rightarrow \text{полный progressive}$$

Переход непрерывен: на границе $i = M$ значение совпадает с boxcar , на границе $i = 2M$ — с progressive .

4.4 Мотивация

Зона I: при малом числе отсчётов прогрессивное среднее чувствительно к шуму; фиксированное окно даёт стабильную оценку

Зона II: плавный crossfade исключает разрывы и скачки

Зона III: при достаточном накоплении данных прогрессивное среднее обеспечивает минимальную дисперсию

4.5 Свойства

Переходная зона: имеет ширину M отсчётов

Непрерывность: функция $y[i]$ непрерывна на всей области определения

Сглаживание: монотонно усиливается от зоны I к зоне III